绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2024 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）解析

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			



考研数学三
历年真题
配套讲解



2024 年全国硕士研究生招生考试数学（三）解析

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+nx^{2n}}$，则 $f(x)$（　）.

（A） 在 $x=1$，$x=-1$ 处都连续　　（B） 在 $x=1$ 处连续，$x=-1$ 处不连续

（C） 在 $x=1$，$x=-1$ 处都不连续　　（D） 在 $x=1$ 处不连续，$x=-1$ 处连续

【答案】(D)

【解析】

函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1-nx^{2n}}$. 根据 x 的取值分情况讨论.

当 $|x|<1$ 时，有 $\lim\limits_{n\to\infty}nx^{2n}=0$. 因此 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1-nx^{2n}}=1+x$.

当 $|x|>1$ 时，$nx^{2n}\to+\infty$，故 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1-nx^{2n}}=0$.

当 $x=1$ 时，$f(1)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2}{1-n}=0$. 当 $x=-1$ 时，$f(-1)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{0}{1-n}=0$.

因此 $f(x)=\begin{cases}1+x, & |x|<1,\\ 0, & |x|\geq 1.\end{cases}$ 下面判断 $x=\pm1$ 处的连续性.

在 $x=-1$ 处，$\lim\limits_{x\to-1^-}f(x)=0$，$\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to-1^+}(1+x)=0$.

又 $f(-1)=0$，故 $\lim\limits_{x\to-1}f(x)=f(-1)$，所以 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处连续.

在 $x=1$ 处，$\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to1^-}(1+x)=2$，而 $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=0$.

左右极限不相等，因此 $f(x)$ 在 $x=1$ 处不连续，故答案选（D）.

(2) 设 $I=\int_a^{a+k\pi}|\sin x|\mathrm{d}x$，$k$ 为整数，则 I 的值（　）.

（A） 只与 a 有关　　（B） 只与 k 有关

（C） 与 a,k 均有关　　（D） 与 a,k 均无关

【答案】(B)

【解析】

由于 $k\pi$ 是 $|\sin x|$ 的周期，所以 $I=\int_a^{a+k\pi}|\sin x|\mathrm{d}x=\int_0^{k\pi}|\sin x|\mathrm{d}x=k\int_0^{\pi}|\sin x|\mathrm{d}x=2k$.

因此，该积分值只与 k 有关，故答案选（B）.

扫码领取

(3) 设 $f(x,y)$ 是连续函数，则 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1}f(x,y)\mathrm{d}y=$（　）.

(A) $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y}f(x,y)\mathrm{d}x$　　(B) $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)\mathrm{d}x$

(C) $\int_{0}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y}f(x,y)\mathrm{d}x$　　(D) $\int_{0}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)\mathrm{d}x$

【答案】(A)

【解析】

积分区域为 $D:\frac{\pi}{6}\le x\le\frac{\pi}{2}$，$\sin x\le y\le 1$，故交换积分次序得：

$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y}f(x,y)\mathrm{d}x$，故答案选（A）.

(4) 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数为 $\ln(2+x)$，则 $\sum_{n=0}^{\infty}na_{2n}=$（　）.

(A) $-\frac{1}{6}$　　(B) $-\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{6}$　　(D) $\frac{1}{3}$

【答案】(A)

【解析】

$$\ln(2+x)=\ln 2\left(1+\frac{1}{2}x\right)=\ln 2+\ln\left(1+\frac{1}{2}x\right)=\ln 2+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\left(\frac{1}{2}x\right)^n}{n},$$

所以 $a_n=\begin{cases}\ln 2, & n=0,\\ (-1)^{n-1}\dfrac{1}{n2^n}, & n>0.\end{cases}$

当 $n>0$，$a_{2n}=-\frac{1}{2n\cdot 2^{2n}}$，所以 $\sum_{n=0}^{\infty}na_{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}na_{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}n\cdot\left(-\frac{1}{2n\cdot 2^{2n}}\right)=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{2n+1}}=-\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^3}{1-\frac{1}{4}}=-\frac{1}{6}$，

故答案选（A）.

历年真题PDF　解题技巧手册　预测六套卷　公式手册　扫码领取

(5) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 在正交变换下可化成 $y_1^2-2y_2^2+3y_3^2$，则二次型 f 对应的矩阵 A 的行列式与迹分别为（　）.

（A） $-6,-2$　　（B） 6，-2

（C） -6，2　　（D） 6，2

【答案】(C)

【解析】

由题可知，A 的特征值为 1，-2，3.

故 $|A|=1\times(-2)\times3=-6$，$tr(A)=1+(-2)+3=2$，故答案选（C）.

(6) 设 A 为 3 阶矩阵，$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，若 $P^TAP^2=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$，则 $A=$（　）.

（A） $\begin{pmatrix}c&0&0\\0&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$　　（B） $\begin{pmatrix}b&0&0\\0&c&0\\0&0&a\end{pmatrix}$

（C） $\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$　　（D） $\begin{pmatrix}c&0&0\\0&b&0\\0&0&a\end{pmatrix}$

【答案】(C)

【解析】

记 $M=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$.

由于 $P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，故 $P^T=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$(P^T)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$. 又 $P^2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&1\end{pmatrix}$，所以 $(P^2)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-2&0&1\end{pmatrix}$.

由 $P^TAP^2=M$ 可得 $A=(P^T)^{-1}M(P^2)^{-1}$.

先左乘 $(P^T)^{-1}$，相当于对 M 作行变换，得 $(P^T)^{-1}M=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$.

再右乘 $(P^2)^{-1}$，相当于作列变换，得 $A=\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-2&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$.

故答案选（C）.

历年真题PDF　解题技巧手册　预测六套卷　公式手册　扫码领取

(7) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} a+1 & b & 3 \\ a & \frac{b}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$，$M_{ij}$ 表示 A 的 i 行 j 列元素的余子式. 若 $|A|=-\frac{1}{2}$，且 $-M_{21}+M_{22}-M_{23}=0$，则（　）.

（A） $a=0$ 或 $a=-\frac{3}{2}$　　（B） $a=0$ 或 $a=\frac{3}{2}$

（C） $b=1$ 或 $b=-\frac{1}{2}$　　（D） $b=-1$ 或 $b=\frac{1}{2}$

【答案】（B）

【解析】

由 $-M_{21}+M_{22}-M_{23}=0$，得 $A_{21}+A_{22}+A_{23}=0$，

即 $\begin{vmatrix} a+1 & b & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 0 & b-a-1 & 2-a \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}=a-b+1=0$，于是 $b=a+1$.

由 $|A|=\begin{vmatrix} a+1 & a+1 & 3 \\ a & \frac{a+1}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}=\frac{(1-a)(2a-1)}{2}=-\frac{1}{2}$，解得 $a=0$ 或 $a=\frac{3}{2}$，故答案选（B）.

(8) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} 6x(1-x), & 0<x<1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 则 X 的三阶中心矩 $E(X-EX)^3=$（　）.

（A） $-\frac{1}{32}$　　（B） 0　　（C） $\frac{1}{16}$　　（D） $\frac{1}{2}$

【答案】（B）

【解析】

由概率密度 $f(x)=\begin{cases} 6x(1-x), & 0<x<1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$

先求数学期望，$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx=\int_0^1 6x^2(1-x)\,dx=6\int_0^1 (x^2-x^3)\,dx=6\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{2}$.

因此三阶中心矩为 $E[X-E(X)]^3=E\left(X-\frac{1}{2}\right)^3$.

由定义，$E\left(X-\frac{1}{2}\right)^3=\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)^3 6x(1-x)\,dx$.

令 $t=x-\frac{1}{2}$，则 $x=t+\frac{1}{2}, 1-x=\frac{1}{2}-t$，且积分区间由 $x\in[0,1]$ 变为 $t\in\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$.

于是 $E\left(X-\frac{1}{2}\right)^3=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} t^3\cdot 6\left(t+\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}-t\right)dt=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} 6t^3\left(\frac{1}{4}-t^2\right)dt$.

扫码领取

其中$6t^3\left(\frac{1}{4}-t^2\right)$为关于$t$的奇函数，而积分区间$\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$关于原点对称，因此$E\left(X-\frac{1}{2}\right)^3=0$.

所以$E[X-E(X)]^3=0$. 答案选（B）.

(9) 随机变量X,Y相互独立，其$X\sim N(0,2)$，$Y\sim N(-1,1)$，记$p_1=P\{2X>Y\}$，$p_2=P\{X-2Y>1\}$，则（　）.

（A）$p_1>p_2>\frac{1}{2}$　　（B）$p_2>p_1>\frac{1}{2}$　　（C）$p_1<p_2<\frac{1}{2}$　　（D）$p_2<p_1<\frac{1}{2}$

【答案】(B)

【解析】

由于$X\sim N(0,2),Y\sim N(-1,1)$,且$X,Y$相互独立，

① $2X-Y\sim N(2\cdot 0-(-1),\ 2^2\cdot 2+(-1)^2\cdot 1)=N(1,9)$, 故$\frac{(2X-Y)-1}{3}\sim N(0,1)$.

于是$p_1=P\{2X>Y\}=P\{2X-Y>0\}=P\left\{\frac{(2X-Y)-1}{3}>-\frac{1}{3}\right\}=\Phi\left(\frac{1}{3}\right)$.

由于$\frac{1}{3}>0$，所以$p_1>\Phi(0)=\frac{1}{2}$.

② $X-2Y\sim N(0-2(-1),\ 2+(-2)^2\cdot 1)=N(2,6)$, 故$\frac{(X-2Y)-2}{\sqrt{6}}\sim N(0,1)$.

于是$p_2=P\{X-2Y>1\}=P\left\{\frac{(X-2Y)-2}{\sqrt{6}}>-\frac{1}{\sqrt{6}}\right\}=\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$.

又因为$\frac{1}{\sqrt{6}}>\frac{1}{3}>0$，而标准正态分布函数$\Phi(x)$单调增加，所以$\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right)>\Phi\left(\frac{1}{3}\right)>\Phi(0)=\frac{1}{2}$.

即$p_2>p_1>\frac{1}{2}$. 故答案选（B）.

【小崔点睛】

① 若$X\sim N\left(\mu_1,\sigma_1^2\right),Y\sim N\left(\mu_2,\sigma_2^2\right)$，且$X$与$Y$独立，则

$$aX+bY\sim N\left(a\mu_1+b\mu_2,a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2\right);$$

② 若随机变量$X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，则$\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$.

扫码领取

(10) 设随机变量 X,Y 相互独立，且均服从参数为 λ 的指数分布，令 $Z=|X-Y|$，则下列随机变量中与 Z 同分布的是（　）.

(A) $X+Y$　　(B) $\dfrac{X+Y}{2}$　　(C) $2X$　　(D) X

【答案】(D)

【解析】

由于 X,Y 相互独立，且均服从参数为 λ 的指数分布，

所以 $f_X(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$　$f_Y(y)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

因此 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\lambda^2 e^{-\lambda(x+y)}, & x>0,\ y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

令 $Z=|X-Y|$. 求 Z 的分布函数.

$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{|X-Y|\le z\}$.

当 $z<0$ 时，显然 $F_Z(z)=0$.

当 $z\ge 0$ 时，由于 X,Y 同分布，区域 $|x-y|\le z$ 关于直线 $y=x$ 对称，由轮换对称性，因此只需计算其中一半区域再乘2. 取 $0<y<x<y+z$，则：

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=2\int_0^{+\infty}dy\int_y^{y+z}\lambda^2 e^{-\lambda(x+y)}\,dx\\&=2\int_0^{+\infty}\lambda e^{-2\lambda y}(1-e^{-\lambda z})\,dy\\&=2(1-e^{-\lambda z})\int_0^{+\infty}\lambda e^{-2\lambda y}\,dy\\&=1-e^{-\lambda z}.\end{aligned}$$

故 Z 的分布函数为 $F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ 1-e^{-\lambda z}, & z\ge 0.\end{cases}$

因此 $Z\sim E(\lambda)$. 而题设 $X\sim E(\lambda)$，所以 Z 与 X 同分布，故答案选（D）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) 当 $x\to 0$ 时，$\int_0^x \dfrac{(1+t^2)\sin t^2}{1+\cos^2 t}\,dt$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 $k=$_____.

【答案】3

【解析】

令 $f(x)=\int_0^x \dfrac{(1+t^2)\sin t^2}{1+\cos t^2}\,dt$，则 $x\to 0$ 时 $f'(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x^2)\sin x^2}{1+\cos^2 x}\sim\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{2}$，

所以 $f(x)\sim\dfrac{x^3}{6}$，所以 $k=3$.

(12) $\int_2^{+\infty}\dfrac{5}{x^4+3x^2-4}\,dx=$_____.

扫码领取

【答案】$\frac{1}{2}\ln 3-\frac{1}{8}\pi$

【解析】

（法一）分母因式分解：$x^4+3x^2-4=(x^2-1)(x^2+4)$.

于是 $\frac{5}{x^4+3x^2-4}=\frac{5}{(x^2-1)(x^2+4)}=\frac{1}{x^2-1}-\frac{1}{x^2+4}$.

因此原积分为 $\int_2^{+\infty}\frac{5}{x^4+3x^2-4}dx=\int_2^{+\infty}\frac{1}{x^2-1}dx-\int_2^{+\infty}\frac{1}{x^2+4}dx$.

分别计算，有 $\int\frac{1}{x^2-1}dx=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|$，以及 $\int\frac{1}{x^2+4}dx=\frac{1}{2}\arctan\frac{x}{2}$.

$$\begin{aligned}\int_2^{+\infty}\frac{5}{x^4+3x^2-4}dx&=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|\Big|_2^{+\infty}-\frac{1}{2}\arctan\frac{x}{2}\Big|_2^{+\infty}\\&=\left(0-\frac{1}{2}\ln\frac{1}{3}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\\&=\frac{1}{2}\ln 3-\frac{\pi}{8}.\end{aligned}$$

（法二）令 $f(x)=\frac{5}{x^4+3x^2-4}=\frac{5}{(x^2+4)(x^2-1)}=\frac{5}{(x-1)(x+1)(x^2+4)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}+\frac{Cx+D}{x^2+4}$，

$$=\frac{A(x+1)(x^2+4)+B(x-1)(x^2+4)+(Cx+D)(x^2-1)}{(x-1)(x+1)(x^2+4)},$$

$$=\frac{(A+B+C)x^3+(A-B+D)x^2+(4A+4B-C)x+(4A-4B-D)}{(x-1)(x+1)(x^2+4)},$$

所以 $\begin{cases}A+B+C=0,\\A-B+D=0,\\4A+4B-C=0,\\4A-4B-D=5,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}A=\frac{1}{2},\\B=-\frac{1}{2},\\C=0,\\D=-1,\end{cases}$ 所以 $f(x)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x-1}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x^2+4}$，

$$I=\int_2^{+\infty}\frac{5}{x^4+3x^2-4}dx=\frac{1}{2}\int_2^{+\infty}\frac{1}{x-1}dx-\frac{1}{2}\int_2^{+\infty}\frac{1}{x+1}dx-\int_2^{+\infty}\frac{1}{x^2+4}dx=\frac{1}{2}\ln\frac{x-1}{x+1}\Big|_2^{+\infty}-\frac{1}{2}\arctan\frac{x}{2}\Big|_2^{+\infty}$$

$$=0-\frac{1}{2}\times\ln\frac{1}{3}-\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{4}=\frac{1}{2}\ln 3-\frac{1}{8}\pi.$$

(13) 函数 $f(x,y)=2x^3-9x^2-6y^4+12x+24y$ 的极值点是_____.

【答案】$(1,1)$

【解析】

由 $\begin{cases}f_x'(x,y)=6x^2-18x+12=0,\\f_y'(x,y)=-24y^3+24=0,\end{cases}$ 可得驻点 $(1,1)$ 和 $(2,1)$.

扫码领取

$f''_{xx}(x,y)=12x-18$，$f''_{yy}(x,y)=-72y^2$，$f''_{xy}(x,y)=0$.

（1）对于驻点$(1,1)$：$A=-6$，$B=0$，$C=-72$，

由$AC-B^2>0$且$A<0$可知，驻点$(1,1)$是$f(x,y)$的极小值点.

（2）对于驻点$(2,1)$：$A=6$，$B=0$，$C=-72$，

由$AC-B^2<0$可知，驻点$(2,1)$不是$f(x,y)$的极值点.

(14) 某产品的价格函数为$p=\begin{cases}25-0.25Q, Q\le 20,\\ 35-0.75Q, Q>20\end{cases}$（$p$为单价，单位：万元；$Q$为产量，单位：件），总成本函数为$C=150+5Q+0.25Q^2$（万元），则经营该产品可获得的最大利润为_____（万元）.

【答案】50

【解析】

$$L(Q)=R-C=PQ-C=\begin{cases}-0.5Q^2+20Q-150, & Q\le 20,\\ -Q^2+30Q-150, & Q>20,\end{cases}$$

$$L'(Q)=\begin{cases}-Q+20, & Q<20,\\ -2Q+30, & Q>20,\end{cases}\quad L'(20)=L'_+(20)=L'_-(20)=0.$$

$L(20)=50$，所以最大利润为 50.

(15) 设A为 3 阶矩阵，A^*为A的伴随矩阵，E为3阶单位矩阵. 若$r(2E-A)=1$，$r(E+A)=2$，则$|A^*|=$_____.

【答案】16

【解析】

由$r(2E-A)=1$，可知齐次方程组$(2E-A)X=0$的基础解系含有$3-r(2E-A)=2$个线性无关的解，因此$\lambda=2$是矩阵A的特征值，且至少为2重特征值.

又由$r(E+A)=2$，可知$(A+E)X=0$的基础解系含有$3-r(A+E)=1$个线性无关的解，因此$\lambda=-1$也是矩阵A的特征值，且至少为1重特征值.

由于A为3阶矩阵，只有三个特征值，故A的三个特征值只能为$2,2,-1$，于是$|A|=2\cdot 2\cdot(-1)=-4$.

对于3阶矩阵，其伴随矩阵满足$|A^*|=|A|^{3-1}=|A|^2$. 因此$|A^*|=(-4)^2=16$.

(16) 设随机试验每次成功的概率为P，现进行3次独立重复试验，在至少成功1次的条件下，3次试验全部成功的概率为$\frac{4}{13}$，则$P=$_____.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】

设随机变量X表示三次试验中成功的次数，则$X\sim B(3,p)$，

扫码领取

所以 $P\{X=3\mid X\geq 1\}=\dfrac{P\{X=3,X\geq 1\}}{P\{X\geq 1\}}=\dfrac{P\{X=3\}}{P\{X\geq 1\}}=\dfrac{C_3^3p^3}{1-C_3^0(1-p)^3}=\dfrac{4}{13}$，

故 $p=\dfrac{2}{3}$.

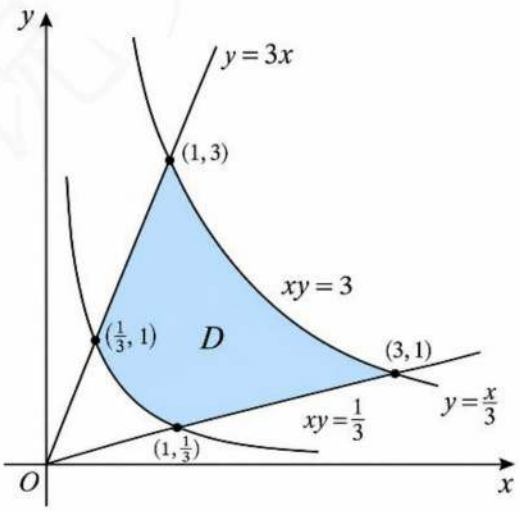
三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

设平面有界区域 D 位于第一象限，由曲线 $xy=\dfrac{1}{3}$，$xy=3$ 与直线 $y=\dfrac{1}{3}x$，$y=3x$ 围成，计算 $\iint\limits_D(1+x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】

如图，积分区域的图像关于 $y=x$ 对称，



由轮换对称性可得，$\iint\limits_D(1+x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D(1+y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

故 $\iint\limits_D(1+x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{1}{2}\left(\iint\limits_D(1+x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_D(1+y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)=\iint\limits_D 1\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

即 $\iint\limits_D 1\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\frac{1}{3}}^{1}\left(3x-\dfrac{1}{3x}\right)\mathrm{d}x+\int_1^3\left(\dfrac{3}{x}-\dfrac{x}{3}\right)\mathrm{d}x$

$=\dfrac{4}{3}-\dfrac{1}{3}\ln 3+3\ln 3-\dfrac{4}{3}$

$=\dfrac{8}{3}\ln 3$.

（18）（本题满分 12 分）

设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $z+\mathrm{e}^x-y\ln(1+z^2)=0$ 确定，求 $\left(\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right)\Big|_{(0,0)}$.

扫码领取

【解析】

将$(x,y)=(0,0)$代入原方程得$z(0,0)=-1$；

原方程对x求偏导得$z'_x+e^x-y\cdot\dfrac{2zz'_x}{1+z^2}=0$，从而$z'_x(0,0)=-1$.

继续对x求偏导得$z''_{xx}+e^x-y\cdot\left(\dfrac{2zz'_x}{1+z^2}\right)'_x=0$，从而$z''_{xx}(0,0)=-1$.

原方程对y求偏导得$z'_y-1\cdot\ln(1+z^2)-y\cdot\dfrac{2zz'_y}{1+z^2}=0$，从而$z'_y(0,0)=\ln 2$.

继续对y求偏导得$z''_{yy}-\dfrac{2zz'_y}{1+z^2}-1\cdot\dfrac{2zz'_y}{1+z^2}-y\cdot\left(\dfrac{2zz'_y}{1+z^2}\right)'_y=0$，从而$z''_{yy}(0,0)=-2\ln 2$.

综上，$\left(\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right)\Big|_{(0,0)}=-1-2\ln 2$.

（19）（本题满分 12 分）

设$t>0$，平面有界区域D由曲线$y=xe^{-2x}$与直线$x=t$，$x=2t$及x轴围成，D的面积为$S(t)$，求$S(t)$的最大值.

【解析】

由题意，曲线为$y=xe^{-2x}$，区域D由曲线、$x=t$、$x=2t$及x轴围成，因此其面积为$S(t)=\int_t^{2t}xe^{-2x}\,dx$.

对积分作分部积分，$\int xe^{-2x}\,dx=-\dfrac{1}{2}xe^{-2x}-\dfrac{1}{4}e^{-2x}$,

故$S(t)=\left[-\dfrac{1}{2}xe^{-2x}-\dfrac{1}{4}e^{-2x}\right]\Big|_t^{2t}=-\left(t+\dfrac{1}{4}\right)e^{-4t}+\left(\dfrac{t}{2}+\dfrac{1}{4}\right)e^{-2t}$.

下面求$S(t)$的最大值. $S'(t)=2\cdot(2t)e^{-4t}-te^{-2t}=te^{-2t}(4e^{-2t}-1)$.

令$S'(t)=0$，得$4e^{-2t}=1$，即$t=\ln 2$.

当$0<t<\ln 2$时，$S'(t)>0$；当$t>\ln 2$时，$S'(t)<0$.

因此$S(t)$在$t=\ln 2$处取得最大值.

$S_{\max}=S(\ln 2)=\left(\dfrac{\ln 2}{2}+\dfrac{1}{4}\right)\dfrac{1}{4}-\left(\ln 2+\dfrac{1}{4}\right)\dfrac{1}{16}=\dfrac{1}{16}\left(\ln 2+\dfrac{3}{4}\right)$.

（20）（本题满分 12 分）

设函数$f(x)$具有 2 阶导数，且$f'(0)=f'(1)$，$|f''(x)|\le 1$. 证明：

（1）当$x\in(0,1)$时，$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\le\dfrac{x(1-x)}{2}$；

（2）$\left|\int_0^1 f(x)\,dx-\dfrac{f(0)+f(1)}{2}\right|\le\dfrac{1}{12}$.

扫码领取

【证明】

（1）（法一）泰勒公式

对任意$x\in(0,1)$，分别在$x=0$和$x=1$处作二阶泰勒展开，存在$\xi_1\in(0,x),\xi_2\in(x,1)$，

使得$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\xi_1)x^2$，$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\frac{1}{2}f''(\xi_2)(x-1)^2$.

将第一式乘以$1-x$，第二式乘以x，得：

$$(1-x)f(x)=f(0)(1-x)+f'(0)x(1-x)+\frac{1}{2}f''(\xi_1)x^2(1-x),$$

$$xf(x)=f(1)x+f'(1)x(x-1)+\frac{1}{2}f''(\xi_2)x(x-1)^2.$$

两式相加，并利用$f'(0)=f'(1)$，则含一阶导数的两项恰好抵消，

故$f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x=\frac{1}{2}x(1-x)[xf''(\xi_1)+(1-x)f''(\xi_2)]$.

$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\le\frac{1}{2}x(1-x)[x|f''(\xi_1)|+(1-x)|f''(\xi_2)|]\le\frac{1}{2}x(1-x)[x+(1-x)]=\frac{x(1-x)}{2}$，

故$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\le\frac{x(1-x)}{2}$.

（法二）构造辅助函数

记$\varphi(x)=f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x$.

构造$F(x)=\varphi(x)+\frac{x(1-x)}{2}$，则$F(0)=F(1)=0$，$F''(x)=f''(x)-1\le0$.

$F(x)$在$[0,1]$上为凹函数. 由凹函数的性质以及$F(0)=F(1)=0$，得$F(x)\ge0$，　　$0\le x\le1$，

即$\varphi(x)\ge-\frac{x(1-x)}{2}$.

再构造$G(x)=\varphi(x)-\frac{x(1-x)}{2}$，则$G(0)=G(1)=0$，$G''(x)=f''(x)+1\ge0$.

$G(x)$在$[0,1]$上为凸函数. 由凸函数的性质以及$G(0)=G(1)=0$，得$G(x)\le0$，　　$0\le x\le1$，

即$\varphi(x)\le\frac{x(1-x)}{2}$..

综上，$-\frac{x(1-x)}{2}\le\varphi(x)\le\frac{x(1-x)}{2}$，所以$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\le\frac{x(1-x)}{2}$.

（2）记$\varphi(x)=f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x$..

由第（1）问，$|\varphi(x)|\le\frac{x(1-x)}{2}$.

$$\int_0^1\varphi(x)\,dx=\int_0^1f(x)\,dx-f(0)\int_0^1(1-x)\,dx-f(1)\int_0^1x\,dx=\int_0^1f(x)\,dx-\frac{f(0)+f(1)}{2}.$$

因此$\left|\int_0^1f(x)\,dx-\frac{f(0)+f(1)}{2}\right|=\left|\int_0^1\varphi(x)\,dx\right|\le\int_0^1|\varphi(x)|\,dx\le\int_0^1\frac{x(1-x)}{2}\,dx=\frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right]_0^1=\frac{1}{12}$，

故$\left|\int_0^1f(x)\,dx-\frac{f(0)+f(1)}{2}\right|\le\frac{1}{12}$.

扫码领取

（21）（本题满分 12 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&0&-1\\1&1&0&3\\2&1&2&6\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&1&2\\1&-1&a&a-1\\2&-3&2&-2\end{pmatrix}$，向量 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}0\\2\\3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$.

（1）证明：方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 的解均为方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 的解；

（2）若方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 不同解，求 a 的值.

【解析】

（1）（法一）直接求解

方程组 $Ax=\alpha$ 的增广矩阵为 $(A:\alpha)=\left(\begin{array}{cccc|c}1&-1&0&-1&0\\1&1&0&3&2\\2&1&2&6&3\end{array}\right)$.

作初等行变换 $(A:\alpha)\sim\left(\begin{array}{cccc|c}1&-1&0&-1&0\\0&2&0&4&2\\0&3&2&8&3\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&0&1&1\\0&1&0&2&1\\0&0&1&1&0\end{array}\right)$.

故方程组等价于 $\begin{cases}x_1+x_4=1,\\x_2+2x_4=1,\\x_3+x_4=0.\end{cases}$ 解得 $x=\begin{pmatrix}1-k\\1-2k\\-k\\k\end{pmatrix}$.

将其代入 Bx，有 $Bx=\begin{pmatrix}1&0&1&2\\1&-1&a&a-1\\2&-3&2&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1-k\\1-2k\\-k\\k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\(1-k)-(1-2k)-ak+(a-1)k\\2(1-k)-3(1-2k)-2k-2k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}=\beta.$

因此，无论参数 a 取何值，方程组 $AX=\alpha$ 的任意解均满足 $BX=\beta$，故 $Ax=\alpha$ 的解均为 $Bx=\beta$ 的解.

（法二）利用秩判定

先由 $r(A)=r(A:\alpha)=3$，可知 $Ax=\alpha$ 有解.

将两个方程组的增广矩阵纵向拼接 $\begin{pmatrix}A&\alpha\\B&\beta\end{pmatrix}=\left(\begin{array}{cccc|c}1&-1&0&-1&0\\1&1&0&3&2\\2&1&2&6&3\\1&0&1&2&1\\1&-1&a&a-1&0\\2&-3&2&-2&-1\end{array}\right)$.

作初等行变换可得 $r\begin{pmatrix}A&\alpha\\B&\beta\end{pmatrix}=3$. 而 $r(A:\alpha)=3$，故 $r\begin{pmatrix}A&\alpha\\B&\beta\end{pmatrix}=r(A:\alpha)$.

这说明 $(B:\beta)$ 的每一行均可由 $(A:\alpha)$ 的行线性表示，即 $BX=\beta$ 中的每一个方程均可由 $AX=\alpha$ 中的方程线性表示.

因此只要 $Ax=\alpha$，有 $Bx=\beta$，故 $Ax=\alpha$ 的解均为 $Bx=\beta$ 的解.

（2）由第（1）问知 $S_A\subseteq S_B$，其中 S_A,S_B 分别表示两个方程组的解集.

又因为 $r(A)=r(A:\alpha)=3$，而未知数有 4 个，所以 $Ax=\alpha$ 的解集含有一个自由变量，其维数为 $4-r(A)=1$.

扫码领取

若两个方程组不同解，则$S_A \subsetneq S_B$，因此$BX=\beta$的解集必须比$AX=\alpha$的解集更大，从而$4-r(B)>1$，即$r(B)<3$.

另一方面，矩阵B中存在二阶子式$\begin{vmatrix}1 & 0\\ 1 & -1\end{vmatrix}=-1\neq 0$，故$r(B)\geq 2$. 因此$r(B)=2$.

于是B的所有三阶子式均应为 0. 取前3列组成的三阶子式，$\begin{vmatrix}1 & 0 & 1\\ 1 & -1 & a\\ 2 & -3 & 2\end{vmatrix}=0$.

即$\begin{vmatrix}1 & 0 & 1\\ 1 & -1 & a\\ 2 & -3 & 2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-1 & a\\ -3 & 2\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}1 & -1\\ 2 & -3\end{vmatrix}=(-2+3a)+(-1)=3(a-1)=0$，从而$a=1$.

【小崔点睛】

方程组同解与公共解的判定总结：

① $Ax=0$的解向量为$Bx=0$的解向量$\Leftrightarrow r(A)=r\begin{pmatrix}A\\ B\end{pmatrix}$；

② $Ax=0$与$Bx=0$有非零公共解$\Leftrightarrow r\begin{pmatrix}A\\ B\end{pmatrix}<n$（$n$为矩阵$A$和$B$的列数）；

③ $Ax=0$与$Bx=0$同解$\Leftrightarrow$矩阵A与B对应的行向量组等价$\Leftrightarrow r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\ B\end{pmatrix}\Leftrightarrow Ax=0$的解向量为$Bx=0$的解向量且$r(A)=r(B)$.

【注】非齐次方程组的同解与公共解问题可对上述判定条件拓展得到.

（22）（本题满分 12 分）

设总体X服从$[0,\theta]$上的均匀分布，其中$\theta\in(0,+\infty)$为未知参数. $X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体X的简单随机样本，记$X_{(n)}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，$T_c=cX_{(n)}$.

（1）求c，使得$E(T_c)=\theta$；

（2）记$h(c)=E(T_c-\theta)^2$，求c使得$h(c)$最小.

【解析】

（1）由题意，X的概率密度为$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$ X的分布函数为$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{1}{\theta}x, & 0\leq x<\theta,\\ 1, & x\geq\theta.\end{cases}$

所以$X_{(n)}$的分布函数为：

$$F_{X(n)}(x)=P\{\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}\leq x\}=P\{X_1\leq x,X_2\leq x,\cdots,X_n\leq x\}$$

$$=P\{X_1\leq x\}\cdot P\{X_2\leq x\}\cdots\cdots P\{X_n\leq x\}=F^n(x),$$

扫码领取

$X_{(n)}$ 的概率密度为 $f_{X(n)}(x)=nF^{n-1}(x)\cdot f(x)=\begin{cases}\dfrac{n}{\theta^n}x^{n-1}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$

$E(T_c)=cE\left(X_{(n)}\right)=c\int_0^{\theta}x\cdot\dfrac{n}{\theta^n}x^{n-1}\mathrm{d}x=\dfrac{cn}{n+1}\theta$．令 $E(T_c)=\dfrac{cn}{n+1}\theta=\theta$，得 $c=\dfrac{n+1}{n}$．

（2）因为 $h(c)=E(T_c-\theta)^2=E\left(T_c^2-2\theta T_c+\theta^2\right)$

$=E\left(T_c^2\right)-2\theta E(T_c)+\theta^2=\dfrac{c^2n}{n+2}\theta^2-\dfrac{2cn}{n+1}\theta^2+\theta^2$．

其中 $E\left(T_c^2\right)=c^2E\left(X_{(n)}^2\right)=c^2\int_0^{\theta}x^2\cdot\dfrac{n}{\theta^n}x^{n-1}\mathrm{d}x=\dfrac{c^2n}{n+2}\theta^2$．

由 $h'(c)=\dfrac{2cn}{n+2}\theta^2-\dfrac{2n}{n+1}\theta^2$，令 $h'(c)=0$ 得 $c=\dfrac{n+2}{n+1}$．

又 $h''(c)=\dfrac{2n}{n+2}\theta^2>0$，所以当 $c=\dfrac{n+2}{n+1}$ 时，$h(c)$ 最小．

扫码领取